# W2 · 여러 특성을 이용한 회귀

다중 선형 회귀 · 벡터화 · 특성 스케일링 · 다항식 특성

이름 _____ 날짜 _____

## 1. 개념 확인

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

**1.** 집값을 예측할 때 넓이뿐 아니라 방 개수와 집의 나이도 사용하려 합니다. 가장 적절한 설명은 무엇일까요?

(1) 정답 가격을 세 번 복사한다
(2) 세 특성 중 반드시 하나만 남긴다
(3) 비용 함수를 없앤다
(4) 집 하나를 여러 입력 특성으로 표현한다

**2.** $\hat{y} = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$에서 각 가중치의 역할은 무엇일까요?

(1) 해당 특성이 예측값에 기여하는 정도를 조절한다
(2) 각 특성의 이름을 정한다
(3) 데이터의 행 개수만 정한다
(4) 실제 정답을 임의로 바꾼다

**3.** $x = (2, 3), w = (4, 1), b = 1$이면 $\hat{y} = w^T x + b$는 얼마일까요?

(1) $10$
(2) $11$
(3) $12$
(4) $14$

**4.** 벡터화를 사용하는 주된 이유는 무엇일까요?

(1) 다른 정답으로 학습하기 위해
(2) 같은 계산을 배열 연산으로 간결하고 효율적으로 처리하기 위해
(3) 모든 특성을 하나의 상수로 바꾸기 위해
(4) 모델의 오차를 무조건 0으로 만들기 위해

**5.** 넓이는 수천 단위이고 방 개수는 한 자릿수입니다. 경사 하강법 전에 특성 스케일링을 하는 이유로 가장 적절한 것은 무엇일까요?

(1) 실제 집값을 모두 같게 만들기 위해
(2) 작은 값을 가진 특성을 삭제하기 위해
(3) 넓이와 방 개수를 같은 의미로 바꾸기 위해
(4) 특성별 수치 범위 차이를 줄여 학습이 원활하도록 돕기 위해

## 1. 개념 확인 · 계속

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

**6.** 평균이 $10$, 표준편차가 $2$인 특성에서 값 $14$를 $(x-\mu)/\sigma$로 표준화하면 얼마일까요?

(1) $2$
(2) $4$
(3) $7$
(4) $12$

**7.** 새 집의 특성을 표준화해 예측하려 합니다. 어떤 평균과 표준편차를 사용해야 할까요?

(1) 새 집 한 채만으로 구한 값
(2) 예측할 때마다 무작위로 정한 값
(3) 학습 데이터에서 구해 저장한 값
(4) 정답 가격의 평균과 표준편차

**8.** 학습 중 비용이 계속 커지고 크게 흔들립니다. 먼저 시도할 만한 조치는 무엇일까요?

(1) 학습률을 더 크게 올린다
(2) 학습률을 낮추고 비용 변화를 확인한다
(3) 실제 정답을 전부 0으로 바꾼다
(4) 비용을 기록하지 않는다

**9.** 넓이 $x$에 따라 가격이 곡선 형태로 변합니다. 이번 강의의 방법으로 시도할 수 있는 것은 무엇일까요?

(1) 모든 입력을 1로 바꾼다
(2) 모든 가중치를 0으로 고정한다
(3) 같은 입력의 정답을 무작위로 바꾼다
(4) $x^2$ 같은 새 특성을 추가한다

**10.** $\hat{y} = w_1 x + w_2 x^2 + b$가 입력 $x$에 대해서는 곡선이어도 선형 회귀로 다룰 수 있는 이유는 무엇일까요?

(1) 매개변수 $w_1, w_2, b$가 선형적으로 결합되기 때문이다
(2) 모든 곡선이 직선이기 때문이다
(3) 입력 값이 반드시 0과 1이기 때문이다
(4) 가중치를 학습하지 않기 때문이다

## 2. 머신러닝 사이언티스트의 점검

11번 · 의사코드를 읽고, 모델이 의도대로 작동하지 않는 원인을 찾으세요.

넓이와 방 개수를 이용해 집값을 예측합니다. 학습할 때는 각 특성을 표준화했고, 학습 오차도 작았습니다. 그런데 새 집을 예측하면 터무니없는 가격이 나옵니다. 아래에서 mu와 sigma는 특성별 평균과 표준편차이며, sigma의 값은 모두 0보다 큽니다. 학습 함수는 올바르게 작동합니다.

```
mu = column_mean(X_train)
sigma = column_std(X_train)
X_scaled = (X_train - mu) / sigma
w, b = fit_linear(X_scaled, y_train)
x_new = [1500, 3]
prediction = dot(x_new, w) + b
```

**11(1)** 학습할 때의 입력과 예측할 때의 입력을 비교해, 빠진 처리가 무엇인지 설명하세요.

**11(2)** 필요한 처리를 한 줄 추가하고 마지막 줄을 한 줄 수정하세요. 어느 데이터에서 구한 통계값을 써야 하는지도 적으세요.

## 3. 열린 질문

12번 · 정해진 정답은 없습니다. 제안한 방법과 그 이유가 드러나면 충분합니다.

문장을 같은 길이의 숫자 목록으로 바꾸는 도구가 있습니다. 여기에 문장 길이와 느낌표 개수도 특성으로 추가할 수 있습니다. 비슷한 문의 내용을 찾는 시스템을 만든다면, 어떤 특성을 사용하고 어떻게 비교하겠습니까?

특성들의 숫자 범위가 많이 다르면 어떻게 할지, 특성을 추가하기 전과 후에 무엇을 비교해 볼지 설명하세요. 도구가 만든 숫자가 어떤 의미를 갖는지는 직접 확인해야 한다고 생각해도 좋습니다.

수식이나 코드를 반드시 쓸 필요는 없습니다. 글, 그림, 간단한 순서도로 답해도 좋습니다.

이 문제지는 Machine Learning Specialization Course 1의 해당 주차 개념을 바탕으로 새로 작성한 학습용 자료입니다.